



Propuesta de proyecto
PLATAFORMA DE TELEMEDICINA
CON AGENTE INTELIGENTE

Sistemas Distribuidos – grupo 2

Código: 82739

Gonzalez Bonilla Jesus Ariel

Ingeniería De Sistemas

Integrantes

María Sofia Aljure Herrera

María Juliana Ferro Bonilla

José Miguel Vera Garzón

Corporación Universitaria Del Huila Corhuila

Agosto 2026

Neiva - Huila

Nombre del proyecto

Plataforma de Telemedicina con Agente Inteligente

Descripción general

La propuesta consiste en desarrollar una plataforma de telemedicina que facilite la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud mediante un agente inteligente basado en inteligencia artificial. El agente será el primer punto de contacto del paciente dentro de la plataforma y tendrá como objetivo recopilar, organizar y estructurar la información relacionada con el motivo de consulta.

El paciente podrá describir mediante una conversación el motivo por el cual desea recibir atención. A partir de esta información, el agente realizará preguntas de seguimiento para obtener datos relevantes como el tiempo de evolución, características generales del motivo de consulta y otros antecedentes que el paciente decida proporcionar.

Una vez organizada la información, el agente podrá consultar la disponibilidad de los profesionales, ayudar al paciente a seleccionar un horario y gestionar la cita. Posteriormente, generará un resumen estructurado que podrá ser consultado por el profesional de salud antes de la atención.

Problema que se busca abordar

En algunos servicios de atención médica, especialmente en procesos de telemedicina, el paciente puede tener dificultades para explicar de manera organizada el motivo de su consulta. Esto puede generar intercambios innecesarios de información, demoras en la gestión de citas y consultas que llegan al profesional sin suficiente contexto previo.

La propuesta busca mejorar este proceso mediante un agente inteligente que actúe como intermediario administrativo y de recopilación de información, sin asumir funciones propias del profesional médico.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma de telemedicina que integre un agente inteligente capaz de recopilar y organizar información proporcionada por los pacientes, facilitar la gestión de citas y generar un resumen previo para el profesional de salud, con el propósito de mejorar el proceso de atención y comunicación entre ambas partes.

Objetivos específicos

- Diseñar un sistema de perfiles para pacientes y profesionales de salud.
- Permitir que el paciente interactúe con un agente inteligente mediante una conversación.
- Recopilar y organizar información relacionada con el motivo de consulta.
- Permitir la consulta de horarios disponibles y la gestión de citas.

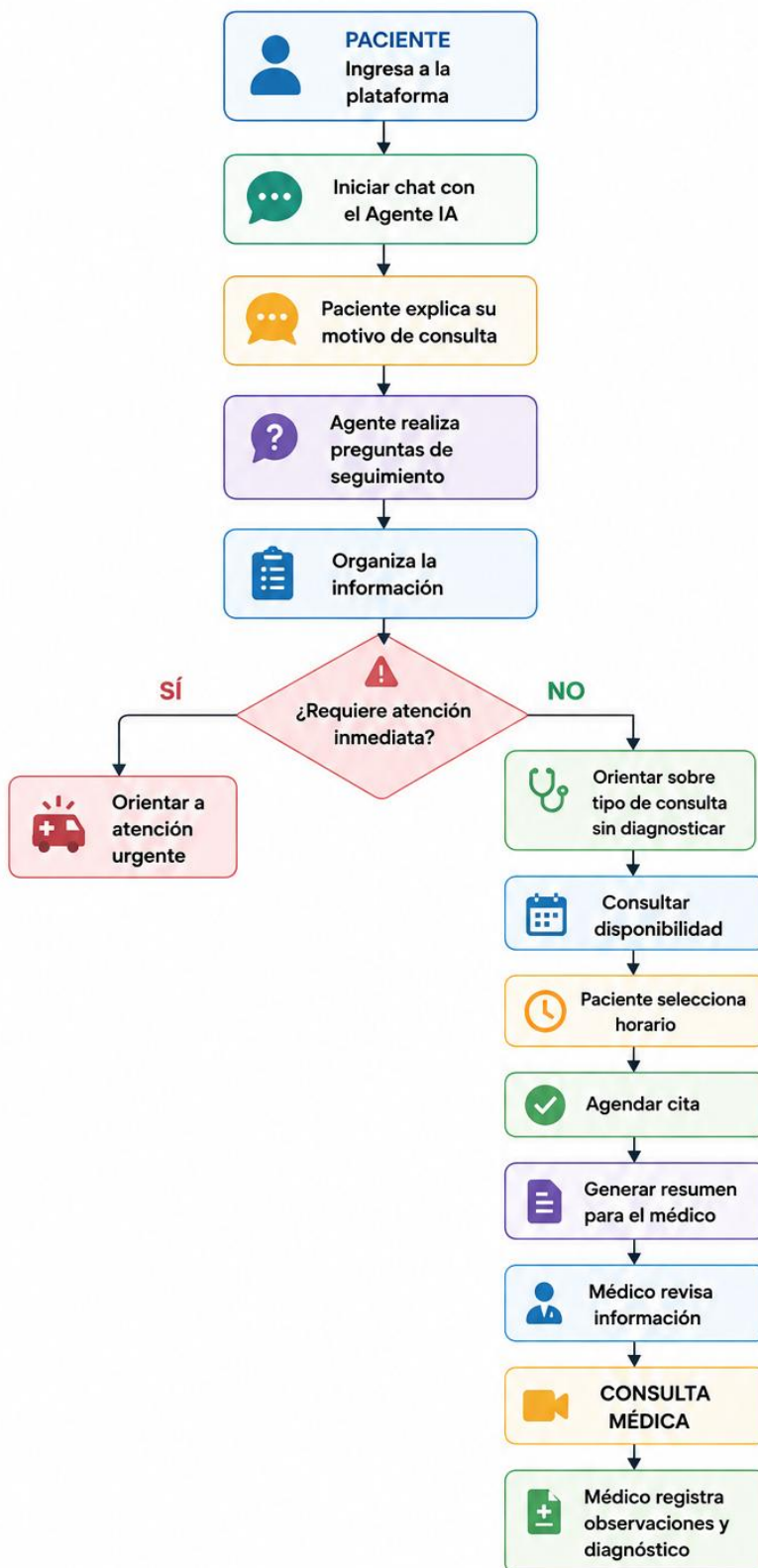
- Generar un resumen estructurado de la información proporcionada por el paciente para facilitar la consulta médica.
- Mantener un historial de citas y de información médica registrada por el usuario.
- Permitir que el profesional consulte la información autorizada del paciente antes y durante la atención.
- Permitir al profesional registrar observaciones, indicaciones y actualizaciones relacionadas con la atención.
- Implementar recordatorios y notificaciones relacionadas con citas y actividades de la plataforma.
- Aplicar buenas prácticas de desarrollo de software y los conceptos de arquitectura, diseño y pruebas definidos para el proyecto.

Funcionamiento propuesto del agente inteligente

El flujo principal de interacción sería el siguiente:

1. **Inicio:** El paciente ingresa a la plataforma e inicia una conversación con el agente.
2. **Recopilación:** El paciente explica el motivo de consulta y el agente realiza preguntas de seguimiento.
3. **Organización:** La información proporcionada se estructura de forma clara para su posterior consulta.
4. **Evaluación y orientación:** El agente analiza la información proporcionada para determinar el flujo de atención correspondiente. En caso de identificar información que pueda requerir atención inmediata, orienta al paciente a buscar atención médica urgente. En los demás casos, continúa con el proceso de orientación y agendamiento, sin emitir diagnósticos.
5. **Disponibilidad:** El agente consulta los horarios disponibles de los profesionales.
6. **Agendamiento:** El paciente selecciona el horario y la cita queda registrada en la plataforma.
7. **Resumen:** Se genera un resumen del motivo de consulta y de la información recopilada para el profesional.
8. **Atención:** El profesional revisa la información disponible y realiza la atención correspondiente.

Flujo de funcionamiento del Agente Inteligente



Herramientas del agente inteligente

Para mantener el alcance del agente controlado y orientado al objetivo del proyecto, inicialmente se plantea que disponga de un conjunto reducido de acciones:

- **consultarDisponibilidad():** Consultar los horarios disponibles de los profesionales.
- **agendarCita():** Registrar una cita seleccionada por el paciente.
- **consultarCita():** Consultar el estado y los datos de una cita existente.
- **guardarResumen():** Guardar el resumen estructurado generado a partir de la conversación.

Ejemplo de interacción

Paciente: Tengo dolor de cabeza desde ayer.

Agente: ¿Desde qué momento comenzó y el dolor ha sido constante o intermitente?

Paciente: Comenzó ayer en la tarde y ha aparecido varias veces.

Agente: Entiendo. ¿Deseas solicitar una consulta? Puedo consultar los horarios disponibles.

Paciente: Sí.

Agente: Hay disponibilidad el martes a las 9:00 a. m. y a las 2:00 p. m. ¿Cuál prefieres?

Paciente: A las 2:00 p. m.

Agente: La cita ha sido registrada. También prepararé un resumen de la información que proporcionaste para que el profesional pueda revisarlo.

Perfiles y gestión de información

Como parte de la evolución propuesta del sistema, se plantea implementar diferentes tipos de perfiles (usuarios) para que la plataforma no se limite únicamente al proceso de agendamiento.

Perfil (usuario) del paciente

- Información básica del usuario.
- Historial de citas anteriores.
- Historial de consultas y resúmenes generados.
- Medicamentos registrados por el paciente o asociados a su atención.
- Alergias conocidas.
- Antecedentes de cirugías.
- Otros antecedentes relevantes que el usuario pueda registrar.
- Próximas citas.
- Recordatorios y notificaciones.
- Acceso a las indicaciones y observaciones registradas por los profesionales, según los permisos definidos.

Perfil (usuario) del profesional de salud

- Información profesional y especialidad.
- Agenda y disponibilidad.
- Listado de pacientes asociados a sus atenciones.
- Consulta de la información médica disponible y autorizada del paciente.
- Historial de citas y atenciones anteriores.
- Consulta del resumen generado por el agente antes de la consulta.
- Registro de observaciones posteriores a la atención.
- Registro y actualización de información clínica, como indicaciones, antecedentes o diagnósticos, de acuerdo con el alcance definido para el proyecto.
- Gestión de sus horarios de atención.

Ideas adicionales que nos gustaría implementar

Además del funcionamiento principal del agente inteligente, nos gustaría evaluar durante el desarrollo la incorporación de las siguientes funcionalidades, dependiendo del tiempo y del alcance final del proyecto:

- **Historial médico organizado:** Construir una línea de tiempo donde el paciente pueda consultar sus citas, atenciones, observaciones y demás información registrada.
- **Ficha médica digital:** Contar con un espacio estructurado para antecedentes, alergias, medicamentos, cirugías y otra información relevante.
- **Acceso controlado para profesionales:** Permitir que los profesionales consulten la información necesaria del paciente, aplicando roles y permisos para proteger la información.
- **Observaciones y seguimiento:** Permitir al profesional dejar observaciones después de una atención y registrar actualizaciones relacionadas con el seguimiento del paciente.
- **Recordatorios inteligentes:** Enviar recordatorios de próximas citas y notificaciones relacionadas con cambios, cancelaciones o confirmaciones.
- **Notificaciones:** Informar al paciente sobre confirmaciones de citas, cambios de horario y otros eventos relevantes de la plataforma.
- **Agenda del profesional:** Permitir al profesional gestionar sus horarios disponibles y visualizar sus próximas consultas.
- **Resumen previo inteligente:** Presentar al médico la información recopilada por el agente de manera organizada antes de iniciar la consulta.
- **Seguimiento de consultas:** Permitir consultar la evolución del historial de atenciones a través del tiempo.
- **Panel administrativo:** Incorporar un espacio para gestionar usuarios, profesionales, especialidades, horarios y demás elementos necesarios para el funcionamiento de la plataforma.



Alcance y límites del agente inteligente

Un principio fundamental del proyecto será establecer claramente los límites del agente de inteligencia artificial. El agente no tendrá como objetivo diagnosticar enfermedades, prescribir medicamentos ni reemplazar la valoración realizada por un profesional de salud.

Su función estará enfocada en recopilar información, realizar preguntas de seguimiento orientadas a comprender el motivo de consulta, organizar los datos proporcionados, facilitar procesos administrativos como la consulta de disponibilidad y el agendamiento, y generar un resumen para apoyar la comunicación entre paciente y profesional.

Valor de la propuesta

La propuesta busca integrar en una sola plataforma la comunicación inicial con el paciente, la gestión de citas y el acceso organizado a información relacionada con las atenciones. El uso de un agente inteligente permitiría automatizar tareas repetitivas y mejorar la preparación de la consulta, mientras que los perfiles y el historial permitirían construir una experiencia más completa para pacientes y profesionales.

Proyección del proyecto

El proyecto se plantea inicialmente como un prototipo académico funcional, con posibilidad de ampliar sus funcionalidades durante el desarrollo. La arquitectura propuesta permitirá separar los diferentes dominios de negocio y facilitar la incorporación progresiva de nuevas capacidades sin afectar de manera directa los componentes existentes.